



SOLUCIONARIO

Cálculo I

Guía de Preparación PEP 1
Sección V – Simulacros tipo PEP

Desarrollo paso a paso

1er. Semestre de 2026

Jaime Riquelme – Usach Premium



Simulacro A

Simulacro A – Ejercicio 1

Considere

$$f(x) = 1 + \sqrt{\frac{x-3}{x+2}}.$$

- a) Determine $\text{Dom}(f)$.
- b) Determine $\text{Dom}(f \circ f)$.

Solución:

a) Para que f esté definida, necesitamos

$$\frac{x-3}{x+2} \geq 0, \quad x \neq -2.$$

Los puntos críticos son $x = -2$ y $x = 3$.

	$(-\infty, -2)$	$(-2, 3)$	$(3, +\infty)$
$x-3$	-	-	+
$x+2$	-	+	+
$\frac{x-3}{x+2}$	+	-	+

Por lo tanto,

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, -2) \cup [3, +\infty).$$

b) Por definición,

$$\text{Dom}(f \circ f) = \{x \in \text{Dom}(f) : f(x) \in \text{Dom}(f)\}.$$

Como

$$f(x) = 1 + \sqrt{\frac{x-3}{x+2}},$$

se tiene que

$$f(x) \geq 1$$

para todo $x \in \text{Dom}(f)$.

Entonces $f(x)$ no puede pertenecer al intervalo $(-\infty, -2)$. Por lo tanto, para que $f(x) \in \text{Dom}(f)$, basta exigir

$$f(x) \in [3, +\infty).$$

Es decir,

$$1 + \sqrt{\frac{x-3}{x+2}} \geq 3.$$

Luego,

$$\sqrt{\frac{x-3}{x+2}} \geq 2.$$



Simulacro A – Ejercicio 1 (continuación)

Elevando al cuadrado:

$$\frac{x-3}{x+2} \geq 4.$$

Llevando todo a un lado:

$$\frac{x-3}{x+2} - 4 \geq 0.$$

Reducimos:

$$\frac{x-3-4(x+2)}{x+2} \geq 0.$$

Entonces

$$\frac{x-3-4x-8}{x+2} \geq 0 \iff \frac{-3x-11}{x+2} \geq 0.$$

Multiplicando por -1 :

$$\frac{3x+11}{x+2} \leq 0.$$

Los puntos críticos son

$$x = -\frac{11}{3}, \quad x = -2.$$

La tabla de signos entrega

$$x \in \left[-\frac{11}{3}, -2\right).$$

Este intervalo ya está contenido en $\text{Dom}(f)$, por lo que

$$\text{Dom}(f \circ f) = \left[-\frac{11}{3}, -2\right).$$

Respuesta: $\text{Dom}(f) = (-\infty, -2) \cup [3, +\infty)$ y $\text{Dom}(f \circ f) = \left[-\frac{11}{3}, -2\right).$



Simulacro A – Ejercicio 2

Considere $g : A \rightarrow B$ definida por

$$g(x) = -2 + \sqrt{-x^2 + 8x - 12}.$$

- a) Determine $A = \text{Dom}(g)$.
- b) Determine un conjunto $A_1 \subseteq A$ para que g sea inyectiva y demuéstrelo.
- c) Determine B para que $g : A_1 \rightarrow B$ sea biyectiva y encuentre g^{-1} .

Solución:

a) Para que g esté definida:

$$-x^2 + 8x - 12 \geq 0.$$

Multiplicamos por -1 y cambiamos el sentido:

$$x^2 - 8x + 12 \leq 0.$$

Factorizamos:

$$x^2 - 8x + 12 = (x - 2)(x - 6).$$

Entonces

$$(x - 2)(x - 6) \leq 0.$$

La solución es

$$2 \leq x \leq 6.$$

Por lo tanto,

$$A = \text{Dom}(g) = [2, 6].$$

b) La expresión bajo la raíz puede escribirse como

$$-x^2 + 8x - 12 = 4 - (x - 4)^2.$$

Esto muestra que la función es simétrica respecto de $x = 4$. Por eso, para lograr inyectividad, escogemos una rama. Tomemos

$$A_1 = [4, 6].$$

Probemos que g es inyectiva en A_1 . Sean $a, b \in [4, 6]$ tales que

$$g(a) = g(b).$$

Entonces

$$-2 + \sqrt{-a^2 + 8a - 12} = -2 + \sqrt{-b^2 + 8b - 12}.$$

Sumando 2:

$$\sqrt{-a^2 + 8a - 12} = \sqrt{-b^2 + 8b - 12}.$$

Elevando al cuadrado:

$$-a^2 + 8a - 12 = -b^2 + 8b - 12.$$



Simulacro A – Ejercicio 2 (continuación)

Reduciendo:

$$-a^2 + 8a = -b^2 + 8b.$$

Llevando todo a un lado:

$$b^2 - a^2 + 8a - 8b = 0.$$

Factorizamos:

$$(b - a)(b + a) - 8(b - a) = 0.$$

Luego,

$$(b - a)(a + b - 8) = 0.$$

Entonces

$$b - a = 0 \quad \vee \quad a + b - 8 = 0.$$

La primera opción implica $a = b$. Para la segunda, como $a, b \in [4, 6]$, se tiene $a + b \geq 8$, y la igualdad $a + b = 8$ ocurre solo cuando $a = b = 4$. En ambos casos concluimos que

$$a = b.$$

Por lo tanto, g es inyectiva en $[4, 6]$.

c) Para que $g : A_1 \rightarrow B$ sea biyectiva, tomamos

$$B = \text{Rec}(g|_{[4,6]}).$$

Calculamos los extremos:

$$g(4) = -2 + \sqrt{-16 + 32 - 12} = -2 + \sqrt{4} = 0,$$

$$g(6) = -2 + \sqrt{-36 + 48 - 12} = -2 + \sqrt{0} = -2.$$

Como en $[4, 6]$ la función es decreciente,

$$\text{Rec}(g|_{[4,6]}) = [-2, 0].$$

Por lo tanto,

$$B = [-2, 0].$$

Ahora hallamos la inversa. Sea

$$y = -2 + \sqrt{-x^2 + 8x - 12}.$$

Sumando 2:

$$y + 2 = \sqrt{-x^2 + 8x - 12}.$$

Como $y \in [-2, 0]$, se tiene $y + 2 \geq 0$, y podemos elevar al cuadrado:

$$(y + 2)^2 = -x^2 + 8x - 12.$$



Simulacro A – Ejercicio 2 (continuación)

Usando la forma completada:

$$-x^2 + 8x - 12 = 4 - (x - 4)^2.$$

Entonces

$$(y + 2)^2 = 4 - (x - 4)^2.$$

Por lo tanto,

$$(x - 4)^2 = 4 - (y + 2)^2.$$

Como $x \in [4, 6]$, se tiene $x - 4 \geq 0$, luego

$$x - 4 = \sqrt{4 - (y + 2)^2}.$$

Finalmente,

$$x = 4 + \sqrt{4 - (y + 2)^2}.$$

Respuesta: $A = [2, 6]$, una elección es $A_1 = [4, 6]$, $B = [-2, 0]$ y $g^{-1}(y) = 4 + \sqrt{4 - (y + 2)^2}$.

Simulacro A – Ejercicio 3

Determine los valores de $k \in \mathbb{R}$ para que la parábola

$$y = (k - 1)x^2 + 2x + k$$

y la recta

$$y = kx - 4$$

se intersecten en dos puntos distintos.

Solución:

Igualemos la parábola con la recta:

$$(k - 1)x^2 + 2x + k = kx - 4.$$

Llevamos todo a un lado:

$$(k - 1)x^2 + 2x - kx + k + 4 = 0.$$

Reduciendo:

$$(k - 1)x^2 + (2 - k)x + (k + 4) = 0.$$

Para que haya dos intersecciones distintas, la ecuación debe ser cuadrática y tener discriminante positivo.

Primero:

$$k - 1 \neq 0 \implies k \neq 1.$$



Simulacro A – Ejercicio 3 (continuación)

Luego:

$$\Delta > 0.$$

Calculamos

$$\Delta = (2 - k)^2 - 4(k - 1)(k + 4).$$

Desarrollando:

$$(2 - k)^2 = k^2 - 4k + 4,$$

$$(k - 1)(k + 4) = k^2 + 3k - 4.$$

Entonces

$$\Delta = k^2 - 4k + 4 - 4(k^2 + 3k - 4).$$

Luego,

$$\Delta = k^2 - 4k + 4 - 4k^2 - 12k + 16 = -3k^2 - 16k + 20.$$

La condición $\Delta > 0$ queda:

$$-3k^2 - 16k + 20 > 0.$$

Multiplicando por -1 :

$$3k^2 + 16k - 20 < 0.$$

Resolvemos la ecuación asociada:

$$3k^2 + 16k - 20 = 0.$$

Por fórmula cuadrática:

$$k = \frac{-16 \pm \sqrt{16^2 - 4(3)(-20)}}{2 \cdot 3}.$$

Luego,

$$k = \frac{-16 \pm \sqrt{256 + 240}}{6} = \frac{-16 \pm \sqrt{496}}{6}.$$

Como

$$\sqrt{496} = 4\sqrt{31},$$

tenemos

$$k = \frac{-16 \pm 4\sqrt{31}}{6} = \frac{-8 \pm 2\sqrt{31}}{3}.$$

Como la parábola $3k^2 + 16k - 20$ abre hacia arriba, la desigualdad

$$3k^2 + 16k - 20 < 0$$

se cumple entre sus raíces:

$$\frac{-8 - 2\sqrt{31}}{3} < k < \frac{-8 + 2\sqrt{31}}{3}.$$



Simulacro A – Ejercicio 3 (continuación)

Finalmente, excluimos $k = 1$:

$$k \in \left(\frac{-8 - 2\sqrt{31}}{3}, 1 \right) \cup \left(1, \frac{-8 + 2\sqrt{31}}{3} \right).$$

Respuesta: $k \in \left(\frac{-8 - 2\sqrt{31}}{3}, 1 \right) \cup \left(1, \frac{-8 + 2\sqrt{31}}{3} \right).$





Simulacro B

Simulacro B – Ejercicio 1

Resuelva la siguiente inecuación:

$$\frac{3 - |x + 1|}{x^2 - 4} < 0.$$

Solución:

Primero factorizamos el denominador:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Luego, las restricciones son

$$x \neq -2, \quad x \neq 2.$$

Ahora encontramos los ceros del numerador:

$$3 - |x + 1| = 0 \iff |x + 1| = 3.$$

Entonces

$$x + 1 = 3 \quad \vee \quad x + 1 = -3,$$

por lo que

$$x = 2 \quad \vee \quad x = -4.$$

Los puntos críticos son

$$x = -4, \quad x = -2, \quad x = 2.$$

Observemos que $x = 2$ anula numerador y denominador, por lo que no pertenece al dominio.

	$(-\infty, -4)$	$(-4, -2)$	$(-2, 2)$	$(2, +\infty)$
$3 - x + 1 $	—	+	+	—
$x - 2$	—	—	—	+
$x + 2$	—	—	+	+
$\frac{3 - x + 1 }{(x - 2)(x + 2)}$	—	+	—	—

Como buscamos que la expresión sea menor que cero, tomamos los intervalos de signo negativo. No incluimos $x = -4$ porque la desigualdad es estricta, ni $x = -2, 2$ porque anulan el denominador.

Respuesta: $x \in (-\infty, -4) \cup (-2, 2) \cup (2, +\infty).$



Simulacro B – Ejercicio 2

Considere

$$f(x) = \sqrt{\frac{5}{\sqrt{x+1}}} - 1, \quad g(x) = x - 4.$$

- a) Halle $\text{Dom}(f)$.
- b) Halle $\text{Rec}(f)$.
- c) Determine $f \circ g$ indicando expresamente su dominio y regla de asignación.

Solución:

a) Para que f esté definida, primero necesitamos que $\sqrt{x+1}$ esté en el denominador. Por lo tanto:

$$x + 1 > 0 \iff x > -1.$$

Además, el radicando exterior debe ser mayor o igual que cero:

$$\frac{5}{\sqrt{x+1}} - 1 \geq 0.$$

Entonces

$$\frac{5}{\sqrt{x+1}} \geq 1.$$

Como $\sqrt{x+1} > 0$, multiplicamos:

$$5 \geq \sqrt{x+1}.$$

Elevando al cuadrado:

$$25 \geq x + 1 \iff x \leq 24.$$

Por lo tanto,

$$\text{Dom}(f) = (-1, 24].$$

b) Si $x \in (-1, 24]$, entonces

$$0 < \sqrt{x+1} \leq 5.$$

Por lo tanto,

$$\frac{5}{\sqrt{x+1}} \geq 1.$$

Luego,

$$\frac{5}{\sqrt{x+1}} - 1 \geq 0.$$

Cuando $x = 24$, se obtiene

$$f(24) = \sqrt{\frac{5}{5}} - 1 = 0.$$

Cuando $x \rightarrow -1^+$, se tiene $\sqrt{x+1} \rightarrow 0^+$, por lo que la expresión crece sin cota superior. Por lo tanto,

$$\text{Rec}(f) = [0, +\infty).$$



Simulacro B – Ejercicio 2 (continuación)

c) Por definición:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \text{Dom}(g) : g(x) \in \text{Dom}(f)\}.$$

Como $g(x) = x - 4$ está definida para todo real,

$$x - 4 \in (-1, 24].$$

Entonces

$$-1 < x - 4 \leq 24.$$

Sumando 4:

$$3 < x \leq 28.$$

Por lo tanto,

$$\text{Dom}(f \circ g) = (3, 28].$$

La regla de asignación es

$$(f \circ g)(x) = f(x - 4).$$

Luego,

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{\frac{5}{\sqrt{(x-4)+1}}} - 1 = \sqrt{\frac{5}{\sqrt{x-3}}} - 1.$$

Respuesta: $\text{Dom}(f) = (-1, 24]$, $\text{Rec}(f) = [0, +\infty)$, $\text{Dom}(f \circ g) = (3, 28]$ y $(f \circ g)(x) = \sqrt{\frac{5}{\sqrt{x-3}}} - 1$.

Simulacro B – Ejercicio 3

Sea $k \in \mathbb{R}$ tal que

$$f : [-2, 0] \rightarrow [k, 12], \quad f(x) = (x - 1)^2 + 3$$

está bien definida.

- Demuestre que f es inyectiva.
- Determine k para que f sea sobreyectiva.
- Para ese valor de k , determine f^{-1} indicando dominio, codominio y regla.

Solución:

a) Sean $a, b \in [-2, 0]$ tales que

$$f(a) = f(b).$$

Entonces

$$(a - 1)^2 + 3 = (b - 1)^2 + 3.$$

Restando 3:

$$(a - 1)^2 = (b - 1)^2.$$



Simulacro B – Ejercicio 3 (continuación)

Luego,

$$|a - 1| = |b - 1|.$$

Como $a, b \in [-2, 0]$, se tiene

$$a - 1 < 0, \quad b - 1 < 0.$$

Por lo tanto,

$$|a - 1| = -(a - 1), \quad |b - 1| = -(b - 1).$$

Así,

$$-(a - 1) = -(b - 1).$$

Luego,

$$a - 1 = b - 1,$$

y por tanto

$$a = b.$$

Entonces f es inyectiva.

b) Calculamos el recorrido en $[-2, 0]$:

$$f(-2) = (-2 - 1)^2 + 3 = 9 + 3 = 12,$$

$$f(0) = (0 - 1)^2 + 3 = 1 + 3 = 4.$$

Como la función es decreciente en $[-2, 0]$,

$$\text{Rec}(f) = [4, 12].$$

Para que $f : [-2, 0] \rightarrow [k, 12]$ sea sobreyectiva, debemos tener

$$[k, 12] = [4, 12].$$

Por lo tanto,

$$k = 4.$$

c) Para $k = 4$, la función es biyectiva. Hallamos su inversa:

$$y = (x - 1)^2 + 3.$$

Entonces

$$y - 3 = (x - 1)^2.$$

Como $x \in [-2, 0]$, se tiene $x - 1 < 0$, por lo que

$$\sqrt{y - 3} = |x - 1| = -(x - 1) = 1 - x.$$

Luego,

$$x = 1 - \sqrt{y - 3}.$$

Por lo tanto,

$$f^{-1}(y) = 1 - \sqrt{y - 3}.$$

Respuesta: $k = 4$ y $f^{-1}(y) = 1 - \sqrt{y - 3}$, con $f^{-1} : [4, 12] \rightarrow [-2, 0]$.